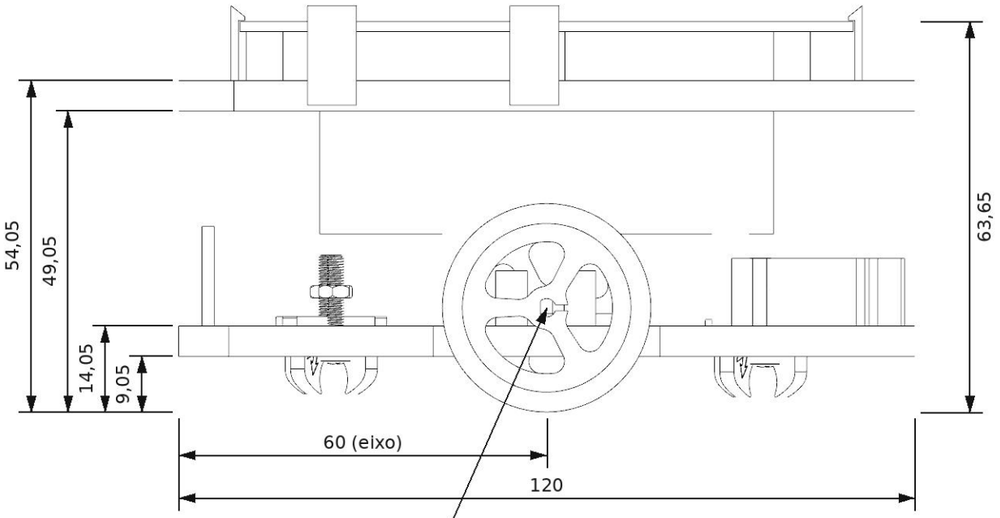
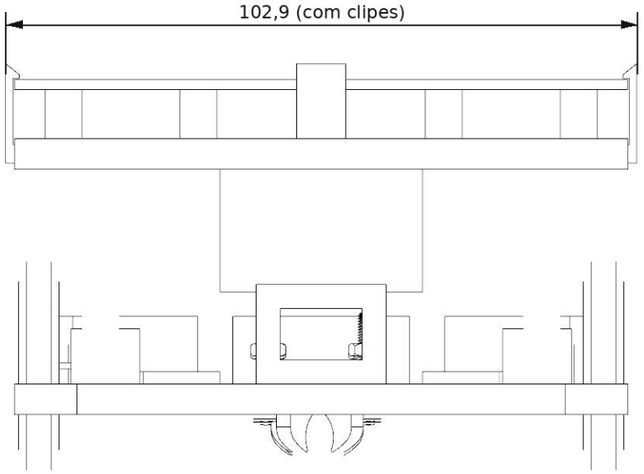
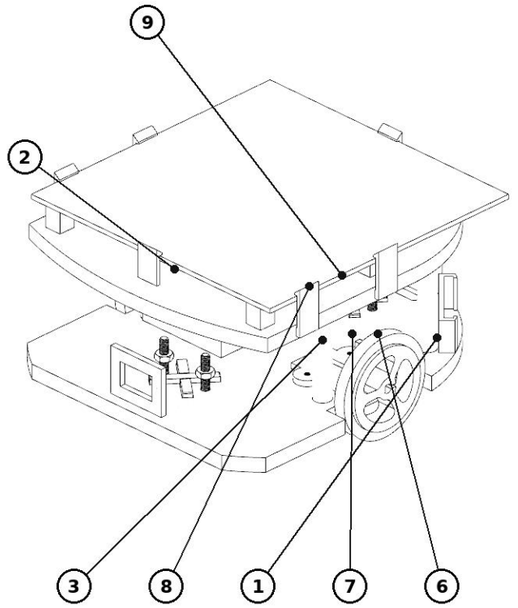
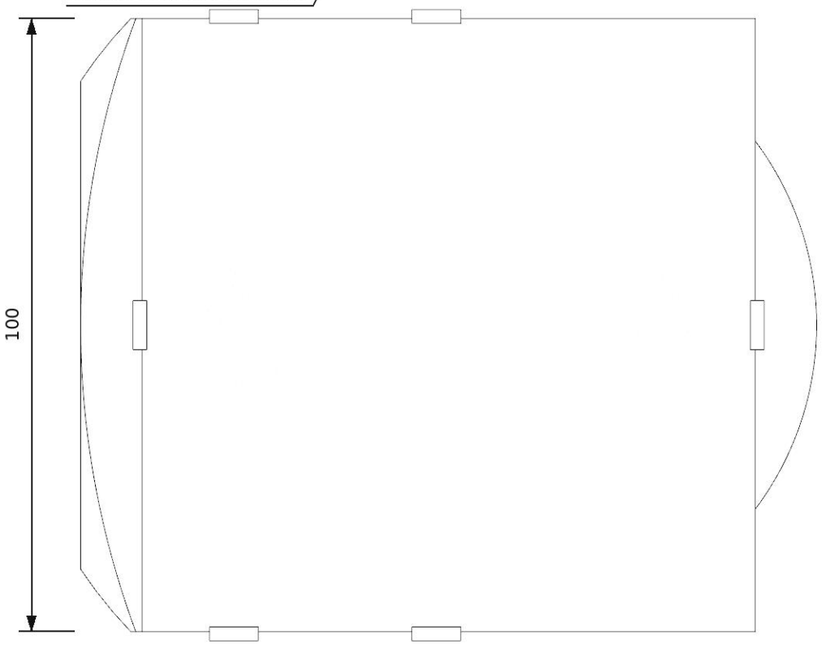


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL ESQUERDA





VISTA SUPERIOR

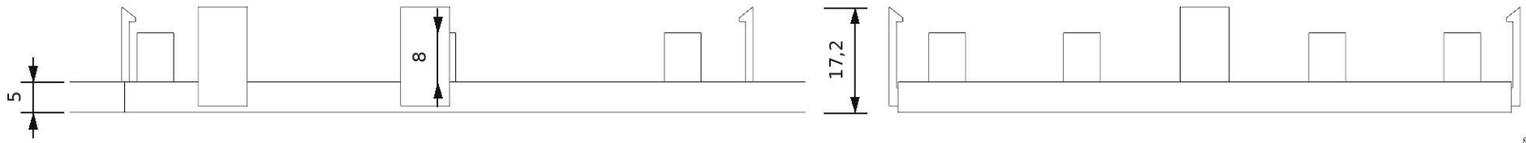
Itens 4, 5 e 12 sem balão (pequenos/ocultos).

ITEM	DESCRIÇÃO	DESENHO	QTD	OBS.
1	Base (chassi inferior)	MM-03/03A–C	1	PLA/PETG
2	Segundo andar v4	MM-02	1	PLA/PETG
3	Espaçador M3 × 35	MM-04	4	latão/nylon ou impresso
4	Parafuso M3 × 8 (cab. cilíndrica) – base	comercial	4	aço
5	Parafuso M3 × 10 (cab. cilíndrica) – 2º andar	comercial	4	aço
6	Roda 34 mm	existente	2	—
7	Suporte de esfera deslizante (frente e trás)	existente	2	esfera 3/8" no modelo
8	Bateria 74 × 33 × 20	referência	1	—
9	PCB 100 × 100 × 1,6	referência	1	FR-4
10	Motor N20 com encoder	comercial	2	não modelado
11	Sensor VL53L0X	comercial	4	não modelado
12	Abraçadeira de nylon (enforca-gato)	comercial	2	—

NOTAS:
1. Cotas de altura medidas a partir do chão (apoio das rodas, Z = −9,05 em relação à face inferior da base).
2. Folga de giro: raio máximo 72 em relação ao eixo das rodas.
3. Itens 8 e 9 são volumes de referência; itens 10 a 12 não estão no modelo 3D.

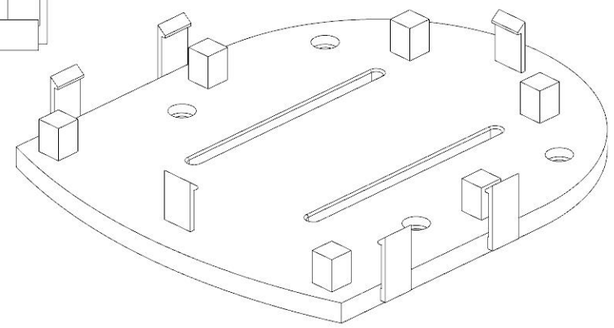
PROJETO
MICROMOUSE – Projeto1 (montagem v4)

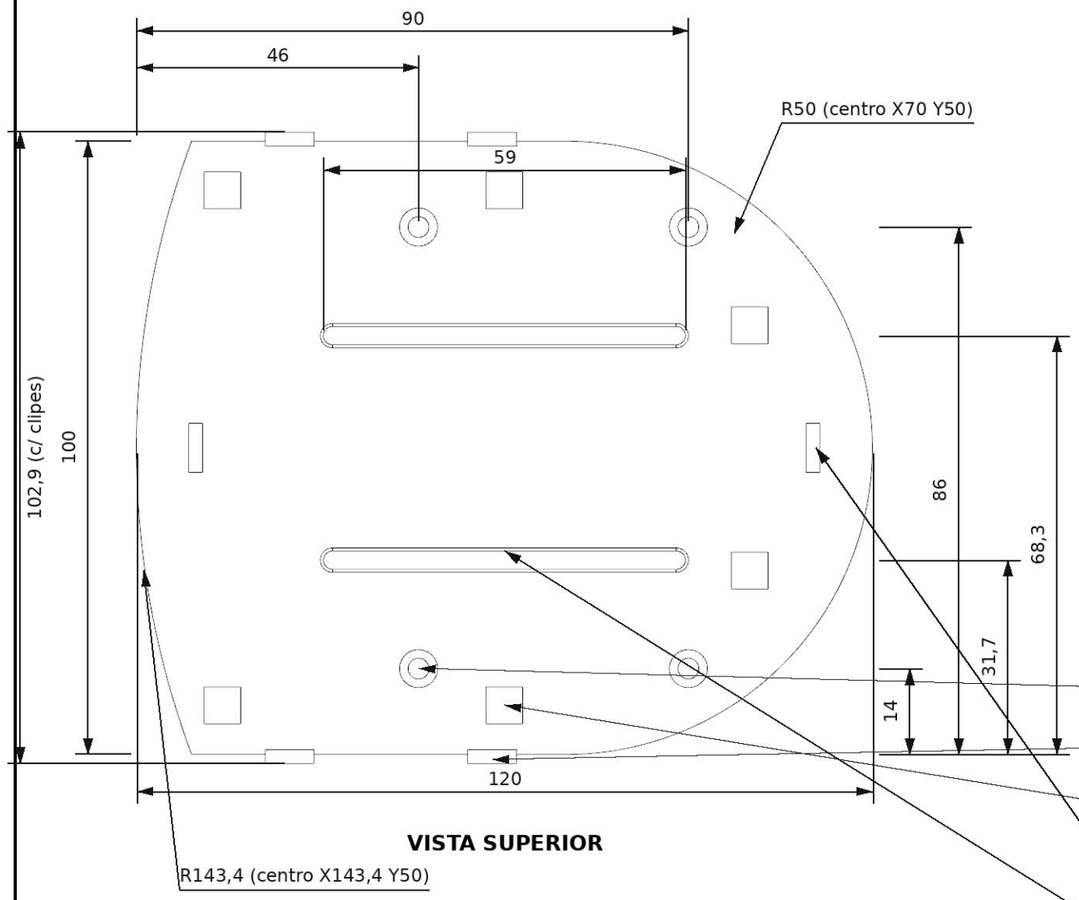
TÍTULO	DESENHO Nº	MATERIAL
MONTAGEM GERAL v4	MM-01	—
UNIDADE: mm		TOLERÂNCIA: tol. geral ±0,2 (impressão 3D)
ESCALA: **1:1**	DATA: 11/11/2026	PROJEÇÃO: 1º diedro
		FOLHA: **1 / 8**



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL ESQUERDA

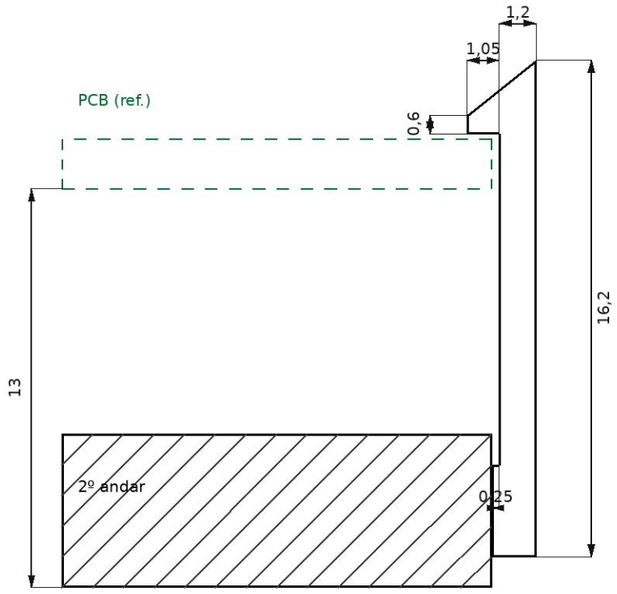




VISTA SUPERIOR

APOIO	X	Y
1	14	8
2	14	92
3	60	8
4	60	92
5	100	30
6	100	70

CLIPE	X	Y
topo tras.	8,55–9,75	46–54
topo diant.	110,25–111,45	46–54
lat. dir.	21–29	-1,45–-0,25
lat. dir.	54–62	-1,45–-0,25
lat. esq.	21–29	100,25–101,45
lat. esq.	54–62	100,25–101,45

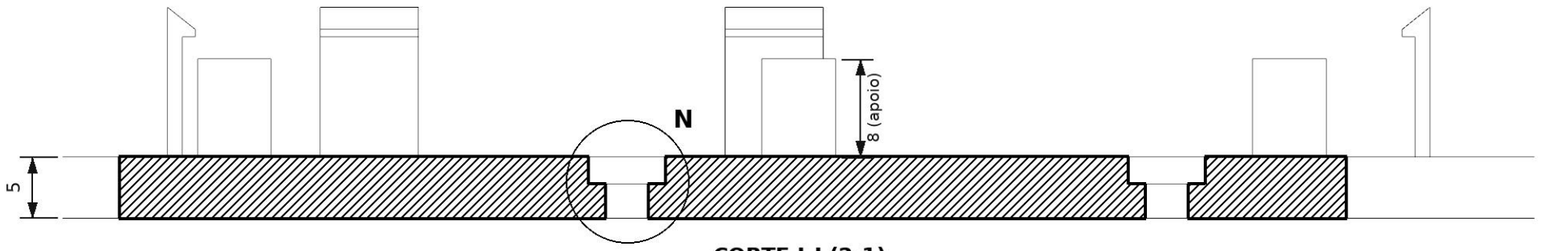


DETALHE A – clipe lateral (6×, mesmo perfil) ESC. 5:1

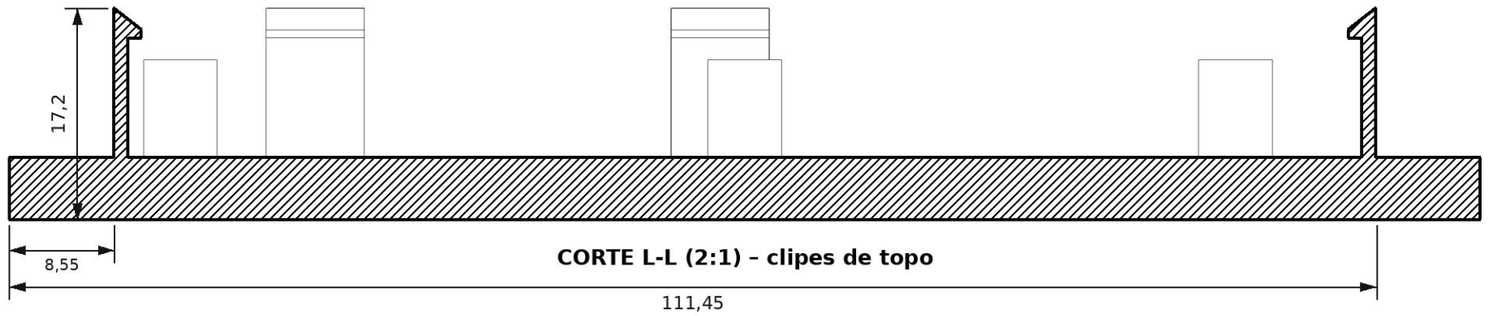
NOTAS:
1. Origem: canto traseiro direito da placa (X para a frente, Y para a esquerda, Z para cima).
2. PCB de referência 100 × 100 × 1,6 (espessura assumida); vão sob a PCB = 8.
3. Imprimir com a face inferior na mesa; clipes laterais começam 1 mm acima da mesa.
4. Arestas ocultas omitidas. Medidas sem tolerância: ±0,2.

PROJETO
MICROMOUSE – Projeto1 (montagem v4)

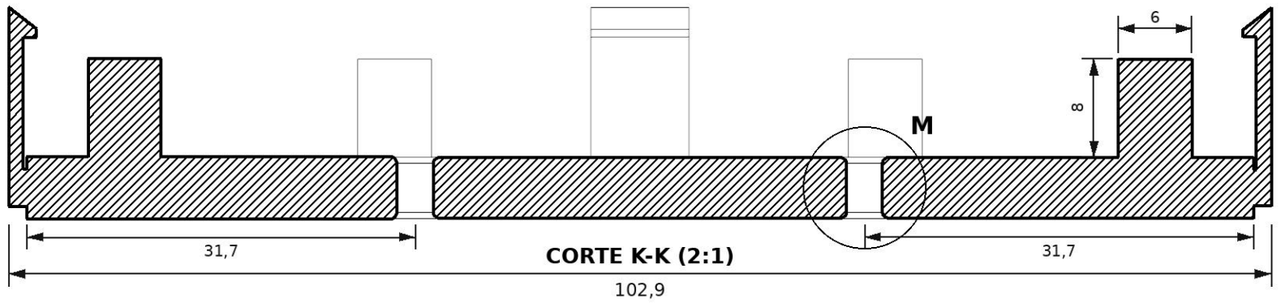
TÍTULO	DESENHO Nº	MATERIAL
SEGUNDO ANDAR v4	MM-02	PLA ou PETG
UNIDADE: mm		TOLERÂNCIA: tol. geral ±0,2 (impressão 3D)
ESCALA: **1:1 (indicada)**	DATA: 11/11/2026	PROJEÇÃO: 1º diedro
		FOLHA: **2 / 8**



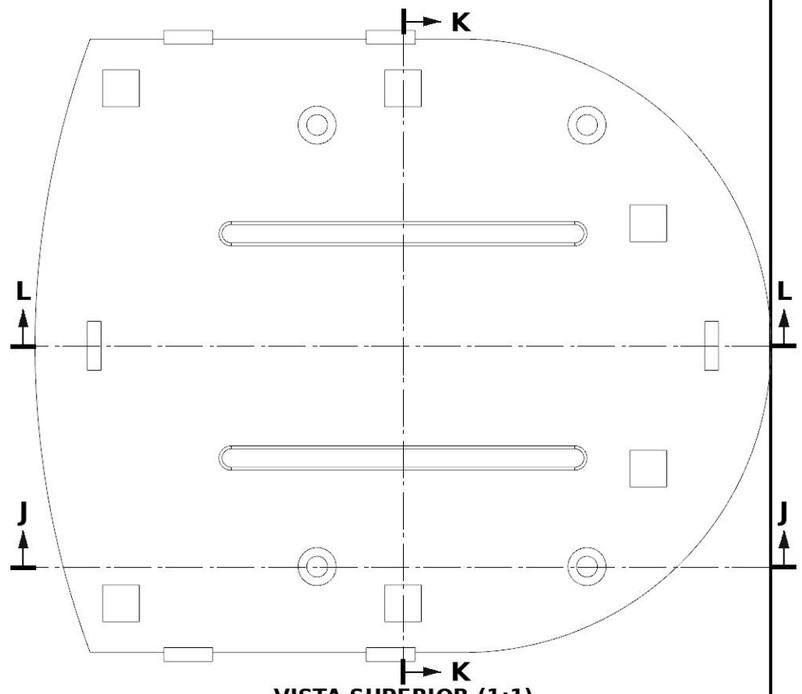
CORTE J-J (2:1)



CORTE L-L (2:1) – clipes de topo

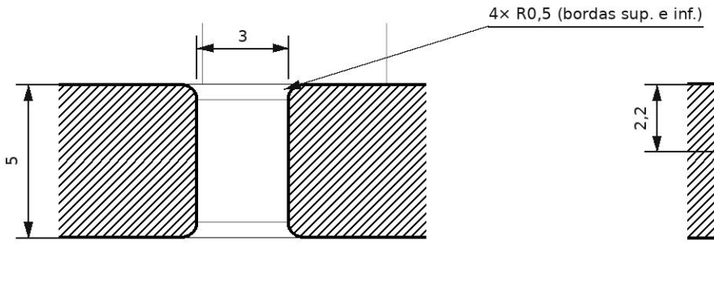


CORTE K-K (2:1)

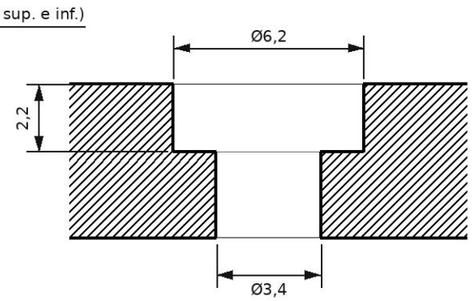


VISTA SUPERIOR (1:1)

Rebaixo pela face superior: a cabeça do parafuso M3 fica abaixo do vão da PCB.



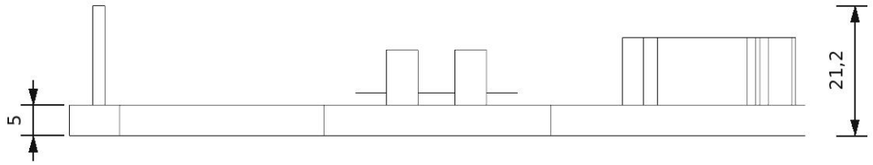
DETALHE M (5:1) – rasgo



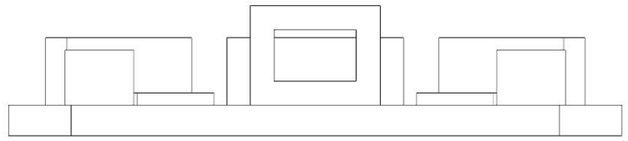
DETALHE N (5:1) – furo

NOTAS:
1. J-J e L-L vistos no sentido +Y; K-K no sentido +X. Áreas hachuradas = material cortado.
2. Z = 0 na face inferior do 2º andar (Z40 na montagem). Perfil dos clipes: Detalhe A (MM-02).
3. Os 6 apoios (6 × 6 × 8) estão tabelados no MM-02.

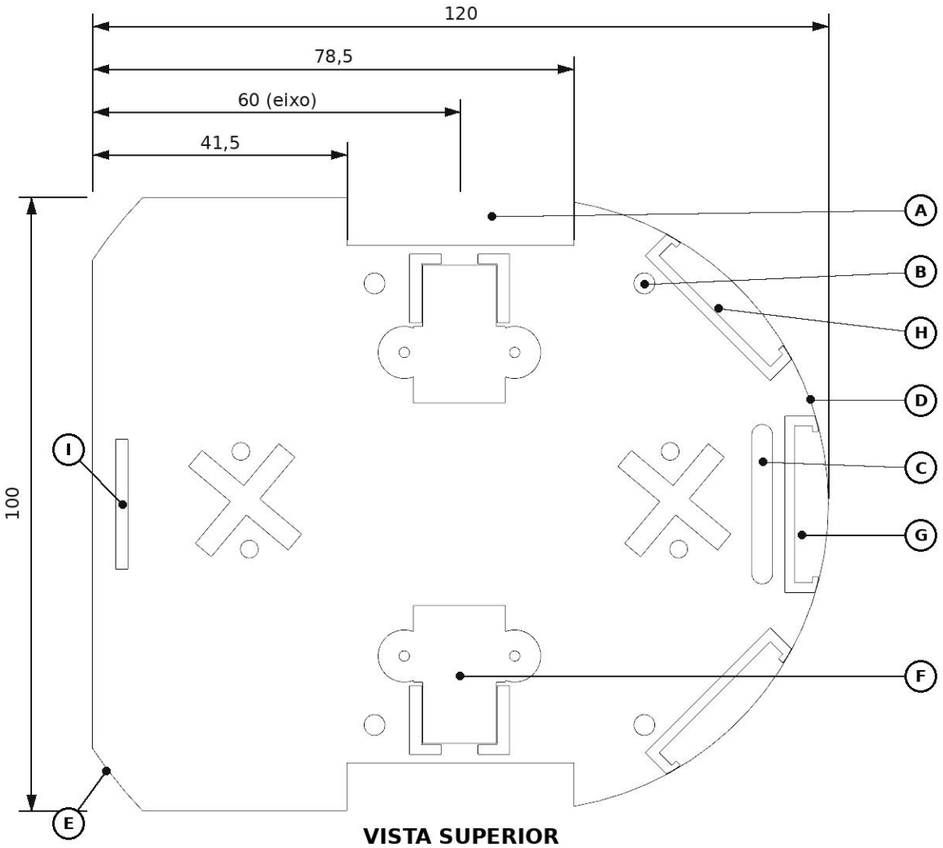
PROJETO: **MICROMOUSE – Projeto1 (montagem v4)**			
TÍTULO: **SEGUNDO ANDAR v4 – CORTES**	DESENHO Nº: MM-02A	MATERIAL: PLA ou PETG	
UNIDADE: mm		TOLERÂNCIA: tol. geral ±0,2 (impressão 3D)	
ESCALA: **indicada**	DATA: 11/11/2026	PROJEÇÃO: 1º diedro	FOLHA: **3 / 8**



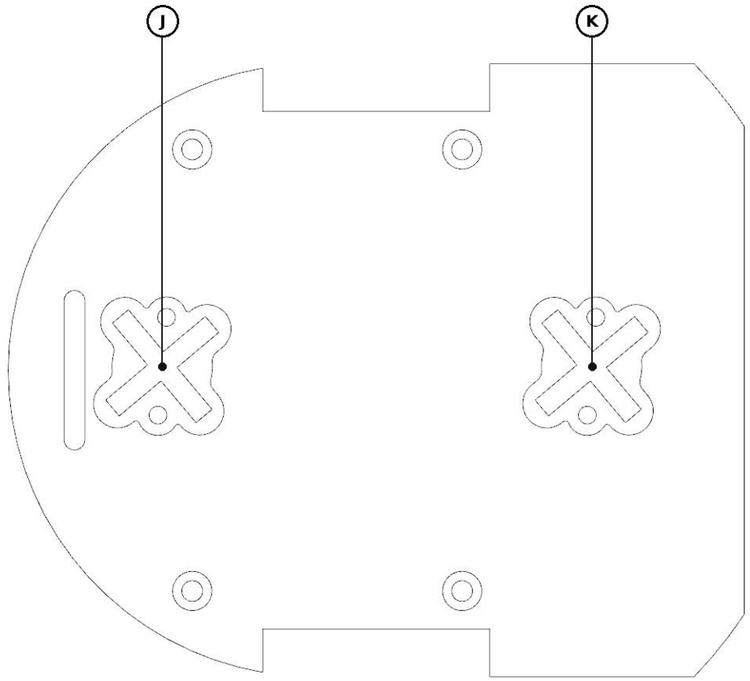
VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL ESQUERDA



VISTA SUPERIOR



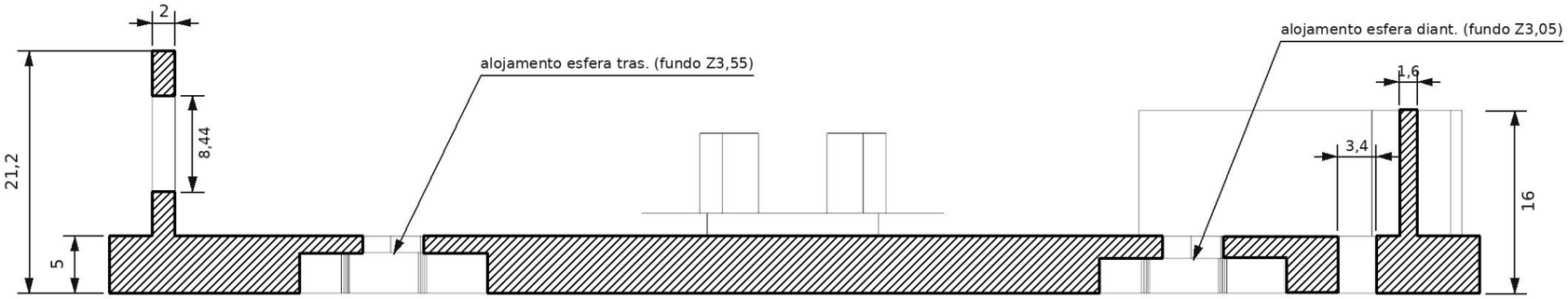
VISTA INFERIOR

	ELEMENTO		ELEMENTO
A	2× rebaixo p/ roda, X41,5–78,5, prof. 7,8 (simétrico)	G	suporte ToF frontal X112,9–118,4 Y35,6–64,4, topo Z16
B	4× Ø3,4 passante, X46/90 Y14/86; rebaixo Ø6,4×2,5 por baixo	H	2× suporte ToF diagonal 45°, topo Z16
C	rasgo 3,4 × 26 passante, X107,5–110,9 Y37–63	I	suporte ToF traseiro X3,8–5,8 Y39,4–60,6, topo Z21,2
D	contomo frontal R50, centro X70 Y50	J	aloj. esfera diant. 22,45×22,59, centro X94,89 Y50,65, fundo Z3,05
E	cantos traseiros R72, centro X60 Y50 (eixo das rodas)	K	aloj. esfera tras., mesmo perfil, centro X24,89 Y50,65, fundo Z3,55
F	2× suporte de motor (flange 26,5×22,5×2; garras até Z14)		

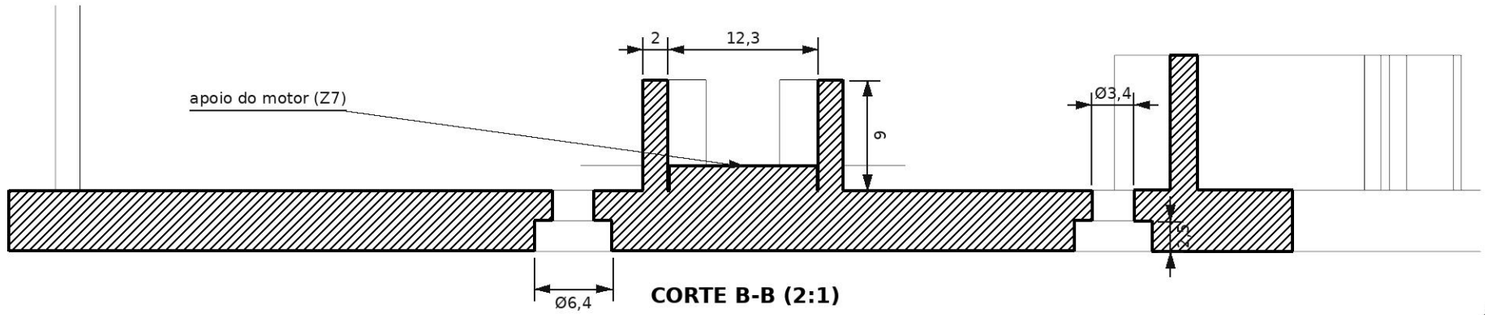
NOTAS: 1. Origem no canto traseiro direito (X p/ frente, Y p/ esquerda, Z p/ cima); face inferior em Z = 0.
2. Base sem alteração na v4. 3. Vista inferior espelhada (frente à esquerda). 4. Cortes: MM-03A; suportes ToF: MM-03B; suporte do motor: MM-03C.

PROJETO
MICROMOUSE – Projeto1 (montagem v4)

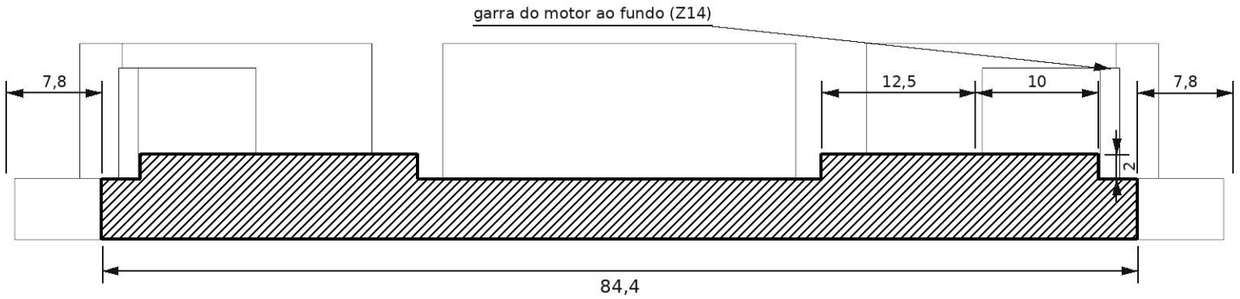
TÍTULO	DESENHO Nº	MATERIAL
BASE (CHASSI INFERIOR)	MM-03	PLA ou PETG
UNIDADE		TOLERÂNCIA
mm		tol. geral ±0,2 (impressão 3D)
ESCALA	DATA	PROJEÇÃO	FOLHA
1:1	11/11/2026	1º diedro	**4 / 8**



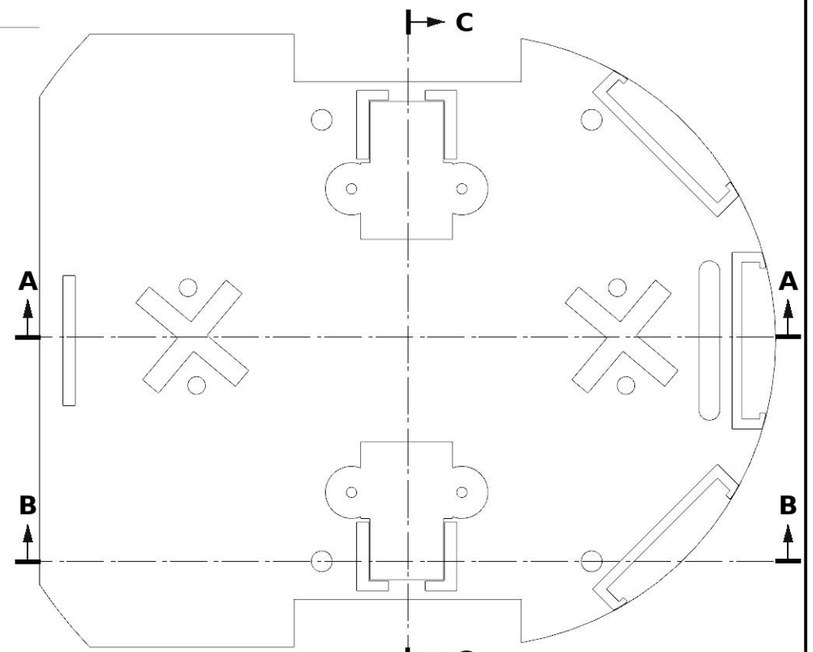
CORTE A-A (2:1)



CORTE B-B (2:1)



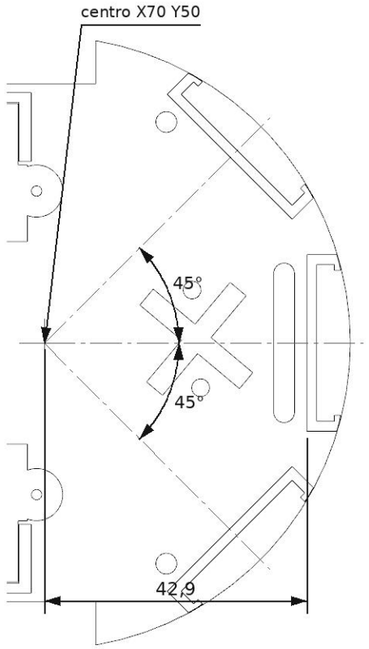
CORTE C-C (2:1) – no eixo das rodas



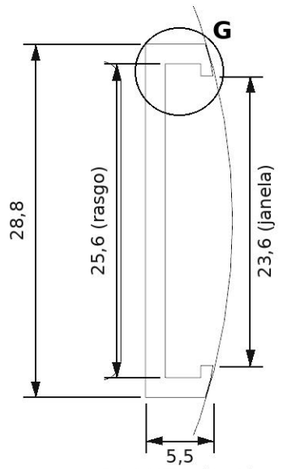
VISTA SUPERIOR (1:1)

NOTAS:
1. Cortes A-A e B-B vistos de frente para trás do plano (sentido +Y); C-C visto de trás para a frente (+X).
2. Áreas hachuradas = material cortado. Arestas ocultas omitidas.
3. A-A passa pelo centro dos alojamentos das esferas (Y50,65); B-B pelos furos dos espaçadores (Y14).
4. Detalhes dos suportes dos sensores: MM-03B. Detalhes do suporte do motor: MM-03C.

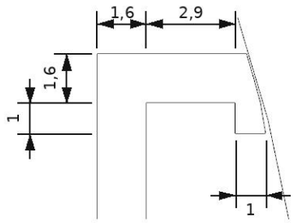
PROJETO: **MICROMOUSE – Projeto1 (montagem v4)**			
TÍTULO: **BASE – CORTES**	DESENHO Nº: MM-03A	MATERIAL: PLA ou PETG	
UNIDADE: mm		TOLERÂNCIA: tol. geral ±0,2 (impressão 3D)	
ESCALA: **2:1 (indicada)**	DATA: 11/11/2026	PROJEÇÃO: 1º diedro	FOLHA: **5 / 8**



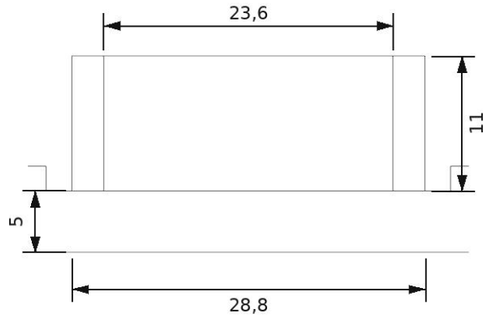
DISPOSIÇÃO (1:1)



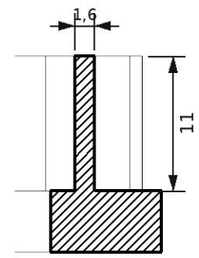
PLANTA (2:1)



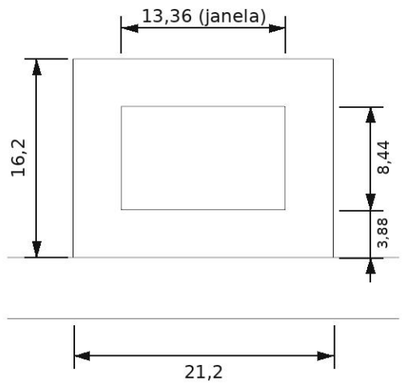
DETALHE G (5:1)



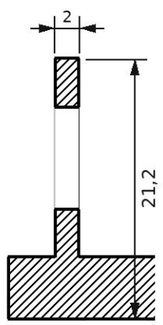
VISTA DE FRENTE (2:1)



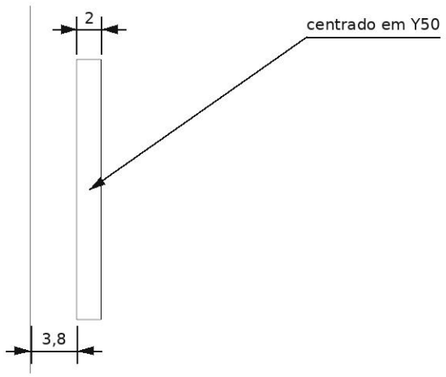
CORTE E-E (2:1)



SUPORTE TRASEIRO – VISTA POR TRÁS (2:1)



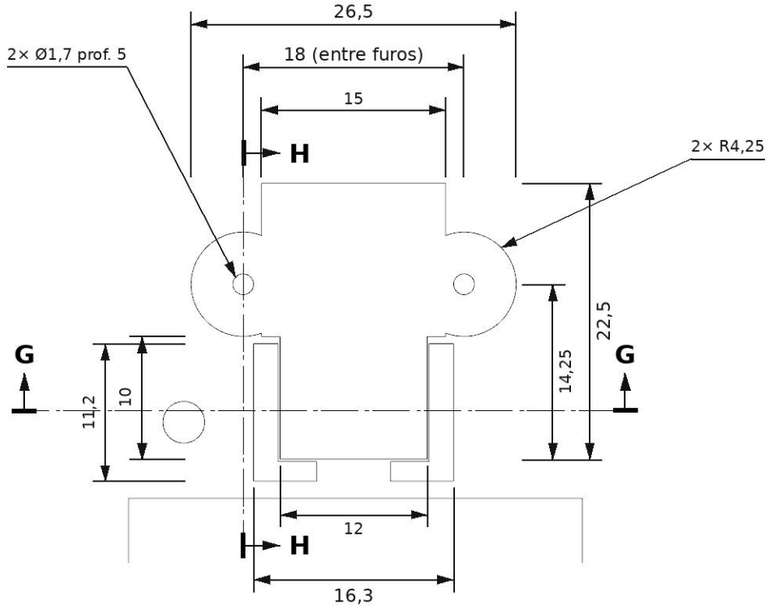
CORTE F-F (2:1)



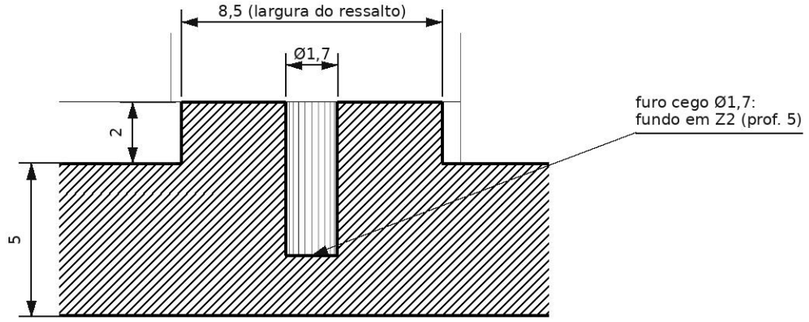
PLANTA (2:1)

NOTAS:
1. Os 3 suportes dianteiros (frente e diagonais ±45°) são iguais: mesmo perfil da planta e do Detalhe G, altura 11 sobre a base (topo Z16), centrados nos eixos radiais a partir de X70 Y50.
2. Rasgo 25,6 × 2,9 para a placa do VL53L0X (apoia na face da base, Z5); janela 23,6 na parede da frente.
3. As extremidades externas dos suportes seguem o contorno R50 da base. Corte E-E no plano Y50.
4. Suporte traseiro: chapa 21,2 × 2 × 16,2 com janela 13,36 × 8,44.

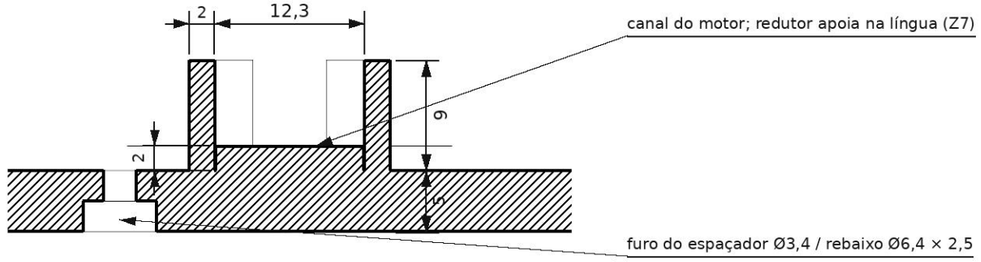
PROJETO: **MICROMOUSE – Projeto1 (montagem v4)**			
TÍTULO: **BASE – SUPORTES ToF**	DESENHO Nº: MM-03B	MATERIAL: PLA ou PETG	
UNIDADE: mm		TOLERÂNCIA: tol. geral ±0,2 (impressão 3D)	
ESCALA: **indicada**	DATA: 11/11/2026	PROJEÇÃO: 1º diedro	FOLHA: **6 / 8**



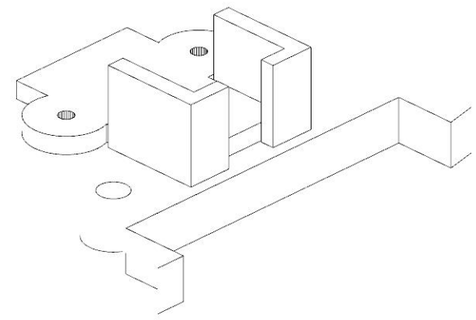
VISTA SUPERIOR PARCIAL (2:1) – lado direito



CORTE H-H (5:1)



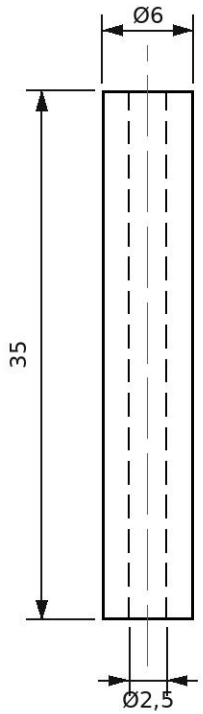
CORTE G-G (2:1)



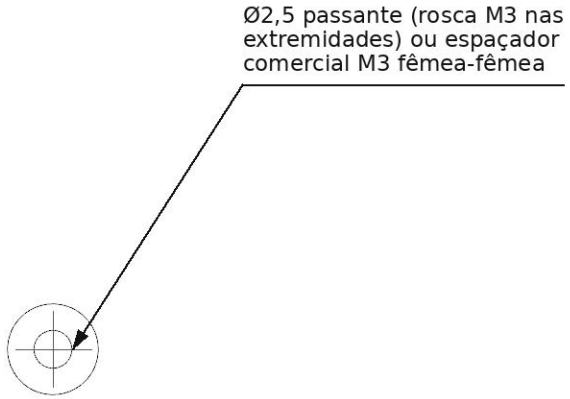
VISTA ISOMÉTRICA (sem escala)

NOTAS:
1. Lado esquerdo (Y > 50) é simétrico em relação ao plano Y50.
2. Centro do suporte em X59,85 (eixo das rodas X60). Flange de 2 sobre a base (Z5–Z7); garras até Z14.
3. Garras em L: parede do fundo 1,6 (Y9,2–10,8) e parede lateral 2. Canal 12,3 para redutor N20 de 12.
4. Furos Ø1,7 a 18 de distância para o suporte metálico padrão do N20 (parafuso M1,6 ou M2 autoatarraxante).

PROJETO: **MICROMOUSE – Projeto1 (montagem v4)**			
TÍTULO: **BASE – SUPORTE DO MOTOR**	DESENHO Nº: MM-03C	MATERIAL: PLA ou PETG	
UNIDADE: mm		TOLERÂNCIA: tol. geral ±0,2 (impressão 3D)	
ESCALA: **indicada**	DATA: 11/11/2026	PROJEÇÃO: 1º diedro	FOLHA: **7 / 8**



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR

NOTAS:
1. Substitui o espaçador original de 25 (2º andar 10 mais alto).
2. Se impresso: macho M3 nos dois lados ou insertos roscados.

PROJETO: **MICROMOUSE – Projeto1 (montagem v4)**			
TÍTULO: **ESPAÇADOR M3 × 35 (4 PEÇAS)**	DESENHO Nº: MM-04	MATERIAL: latão/nylon (comercial) ou PETG	
UNIDADE: mm		TOLERÂNCIA: tol. geral ±0,2 (impressão 3D)	
ESCALA: **2:1**	DATA: 11/11/2026	PROJEÇÃO: 1º diedro	FOLHA: **8 / 8**